Лекц 11. Ньютоны төрлийн аргууд: алхмын уртыг тохируулах (I–IV арга), тооцооны алгоритм

Багш: Тэнхимийн эрхлэгч, доктор (Ph.D), дэд профессор Ш.Гантөмөр · Хугацаа: 2 цаг

Лекцийн зорилго. Ньютоны аргыг алхмын урт λ-тай ерөнхий хэлбэрт (Ньютоны төрлийн аргууд) шилжүүлж, зорилгын функц φ = ‖W‖²-ийн тусламжтайгаар нийлэлтийг хянах; тэгш өнцөгт координатад φ(λ)-ийн яг илэрхийллийг (дөрөвдүгээр зэргийн олон гишүүнт) гаргах; I арга (λ = 1, сонгодог Ньютон, (1.11)) ба II арга (λ — φ-ийн чиглэл дэх яг минимум, (1.13))-ын алгоритм, онолын шинжийг судлах; номын 220 кВ-ын сайн ба муу нөхцөлтэй жишээгээр хоёр аргыг харьцуулах; тогтсон горимын шийд оршихгүй үед хоёр аргын зан төлөвийг шинжлэх; аргуудын давуу ба дутагдалтай талыг дүгнэх.

Түлхүүр үг: Ньютоны төрлийн арга, алхмын урт (үржүүлэгч) λ, зорилгын функц φ = ‖W‖², буурах чиглэл, шулуун дагуух хайлт, оновчтой үржүүлэгч, тэгш өнцөгт координат, дөрөвдүгээр зэргийн олон гишүүнт φ(λ), билинеар хэлбэр $B_{11} = (W''\Delta X_н, \Delta X_н)$, монотон бууралт, φ-ийн локал минимум, шийд оршихгүй байх, хэлбэлзэл, алтан огтлолын арга.

1. Ньютоны төрлийн аргуудын ерөнхий хэлбэр

Лекц 7–9-д Ньютоны алхмыг бүтнээр нь (λ = 1) хийсэн. Ш.Гантөмөр [1] тогтсон горимын тооцооны Ньютоны төрлийн аргуудыг дараах нэгдсэн хэлбэрт оруулсан:

$$X^{(p+1)} = X^{(p)} + \lambda_p \cdot \Delta X_н^{(p)}, \qquad J(X^{(p)}) \cdot \Delta X_н^{(p)} = -W(X^{(p)}) \tag{1.12}$$

энд $\Delta X_н$ — Ньютоны чиглэл, $\lambda_p > 0$ — **алхмын урт** (үржүүлэгч). λ-г хэрхэн сонгохоос хамааран олон арга гарна. Номд ба «Горим 5.0» программд 28 арга (1–4: нэг параметрт, 5–7: хоёр параметрт, 8–18: хавтгайгаар минимумчлах, 19–25: муруй шугамаар буулт, 26–28: диагональ релаксаци) хэрэгжсэн; энэ ба дараагийн лекцээр эхний дөрвийг судална.

1.1. Зорилгын функц

Нийлэлтийг хянах хэмжүүрээр бус хэмжээний квадрат нормыг авна:

$$\varphi(X) = \|W(X)\|^2 = \Sigma_i \, W_i^2(X) \tag{1.9}$$

φ ≥ 0 ба φ = 0 нь зөвхөн шийд дээр. Тиймээс тогтсон горимын бодлогыг **φ-г минимумчлах** бодлого гэж үзэж болно. φ-ийн градиент $\nabla\varphi = 2J^{\mathrm{T}}W$ тул Ньютоны чиглэлийн дагуух уламжлал:

$$d\varphi \frac{X + \lambda \Delta X_н}{d\lambda} \Big|_{\lambda = 0} = 2W^T J \cdot \Delta X_н = -2\|W\|^2 = -2\varphi < 0 \tag{1.10}$$

Энэ нь **Ньютоны чиглэл үргэлж φ-ийн буурах чиглэл** гэсэн чухал дүгнэлт: хангалттай бага λ авбал φ заавал буурна. Харин λ = 1 үед буурна гэсэн баталгаа байхгүй — энэ бол Ньютоны аргын сарних шалтгаан.

1.2. Тэгш өнцөгт координат дахь φ(λ)

$U_i = e_i + jf_i$ үед W нь X-ийн квадрат функц (лекц 8, (8.3)), иймд Тейлорын цуваа гуравдугаар гишүүнгүй. $\Delta X = \lambda \Delta X_н$ орлуулж $J\cdot\Delta X_н = -W$-г ашиглавал:

$$W(X + \lambda\Delta X_н) = (1 - \lambda)\cdot W + (\frac{\lambda^2}{2})\cdot B_{11}, \qquad B_{11} = (W''\Delta X_н, \Delta X_н) \tag{1.14}$$

B_{11}-ийг Гессийн матрицгүйгээр, бус хэмжээний гурван утгаар яг тооцно: $B_{11} = W(X + 2\Delta X_н) - 2W(X + \Delta X_н) + W(X)$ (эсвэл лекц 9-ийн ажиглалтаар $B_{11} = 2W(X + \Delta X_н)$). Үүний үр дүнд φ(λ) нь λ-ийн **дөрөвдүгээр зэргийн олон гишүүнт**:

$$\varphi(\lambda) = (1 - \lambda)^2\|W\|^2 + (1 - \lambda)\lambda^2(W, B_{11}) + (\frac{\lambda^4}{4})\|B_{11}\|^2 \tag{1.14a}$$

Энэ томьёо Ньютоны төрлийн бүх аргын онолын үндэс: λ-ийн аль ч утгад φ-г шинэ бус хэмжээ тооцохгүйгээр, гурван скаляр ($\|W\|^2$, (W, B_{11}), $\|B_{11}\|^2$)-аар шууд үнэлнэ. Номын жишээ 2-ын хавтгай эхлэлд (1.14)-ийн алдааг λ = 0.5, 1, 1.5 үед шалгахад 10^{-15} (машины нарийвчлал) гарсан — томьёо яг.

2. Ньютоны төрлийн I арга (λ = 1)

I арга нь сонгодог Ньютон-Рафсоны арга:

$$X^{(p+1)} = X^{(p)} + \Delta X_н^{(p)} \qquad (\lambda \equiv 1) \tag{1.11}$$

(1.14)-өөс λ = 1 үед $W(X^{(p+1)}) = ½B_{11}$ — дараагийн давталтын бус хэмжээ нь бүхэлдээ шугамчлалын алдаа. Шийдэд ойр $B_{11} = O(\|\Delta X_н\|^2) = O(\|W\|^2)$ тул квадрат нийлэлт гарна. Харин шийдээс хол, эсвэл J нөхцөл муутай ($\|\Delta X_н\|$ их) үед $\|½B_{11}\| > \|W\|$ болж φ өснө.

2.1. Давуу тал

- Хамгийн энгийн: давталт бүрт нэг J, нэг LU, нэг шийдэл; нэмэлт бус хэмжээ тооцохгүй.
- Шийдийн орчимд квадрат нийлэлт; сайн нөхцөлтэй горимд 3–5 давталт.
- Бүх үйлдвэрлэлийн программын суурь арга; онол, туршлага хамгийн их хуримтлагдсан.

2.2. Дутагдалтай тал

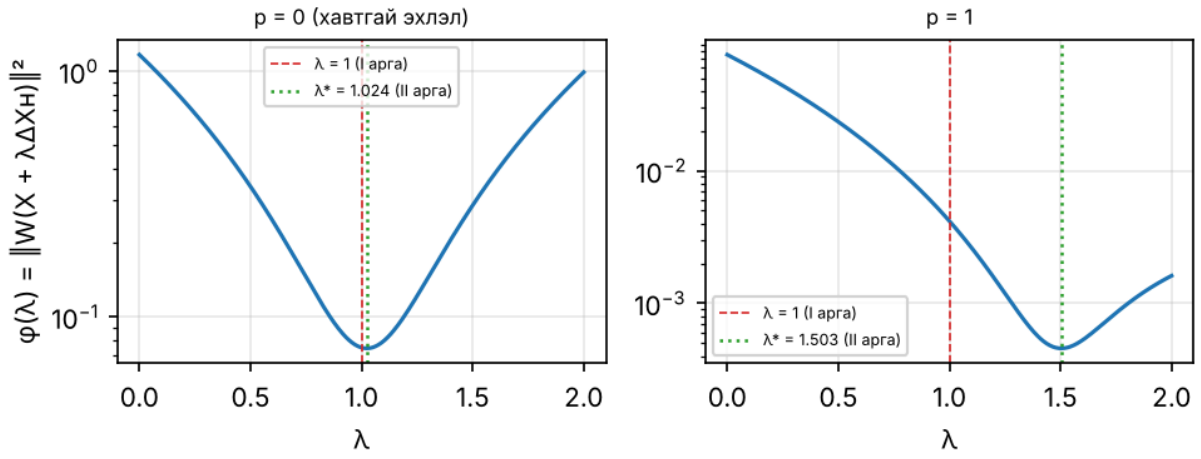
- **Нийлэлтийн муж хязгаарлагдмал**: φ-ийн монотон бууралтын баталгаагүй; хүнд горимд хэлбэлзэх, сарних.
- **Шийд байхгүй үед** (ачааллын хязгаараас хэтэрсэн) тодорхойгүй зан төлөв: φ үсэрч, давталтын дээд хязгаарт хүрч зогсоно — «нийлсэнгүй» гэсэн мэдээлэл нь шийд байхгүй эсвэл арга алдсан гэдгийг ялгахгүй.
- Анхны ойролцоолол муу үед бага хүчдэлийн (физик утгагүй) шийд рүү нийлэх аюултай.

3. Ньютоны төрлийн II арга (φ-ийн яг минимум)

II арга нь λ-г Ньютоны чиглэлийн дагуу φ-ийн **яг минимумаар** сонгоно:

$$\lambda_p = arg\ min_{0 < \lambda \le 2}\ \varphi(X^{(p)} + \lambda \Delta X_н^{(p)}) \qquad (1.13)$$

Тэгш өнцөгт координатад φ(λ) нь (1.14а) олон гишүүнт тул dφ/dλ = 0 кубын тэгшитгэлээр минимумыг аналитикаар ч олж болно (Ивамото-Тамурагийн «оновчтой үржүүлэгч», 1981). «Горим 5.0»-д ерөнхий хэлбэрээр (ямар ч координат, загварт ажиллахаар) **алтан огтлолын** аргаар тоон хайлт хийдэг: h = 0.01 алхмаар φ өсөх хүртэл тойм хайлт, дараа нь [λ_{best} − h, λ_{best} + h] мужид 50 алхам алтан огтлол. Хязгаар λ ≤ 2 нь φ(λ)-ийн хоёр дахь (алс) минимум руу үсрэхээс сэргийлнэ.



Зураг 11.1. Номын жишээ 2-ын эхний хоёр давталт дахь φ(λ) ба I, II аргын сонгосон λ

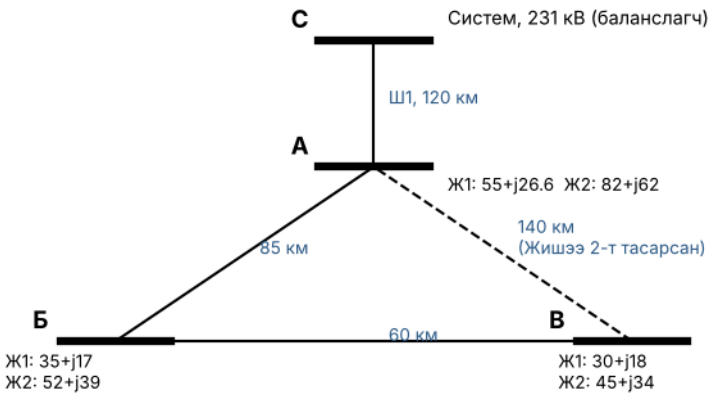
3.1. Давуу тал

- **Монотон бууралт**: $\varphi^{(p+1)} \le \varphi^{(p)}$ давталт бүрт баталгаатай (λ = 0 хүртэл сонгох боломжтой тул).
- **Глобал нийлэлтийн шинж**: шийд оршин байвал хавтгай эхлэлээс хүнд горимд ч нийлэх магадлал NR-ээс өндөр.
- **Шийд оршихгүйг илрүүлэх**: φ эерэг минимумд (λ → 0) зогсож тогтворжвол шийд байхгүй гэсэн тод шинж; энэ цэг «хамгийн бага бус хэмжээтэй горим» буюу хязгаарын горимд ойр.
- Шийдийн орчимд λ → 1 болж квадрат нийлэлт хадгалагдана.

3.2. Дутагдалтай тал

- Давталт бүрт φ-г олон удаа (тойм хайлт + алтан огтлол: 20–60 удаа) тооцох шаардлагатай — бус хэмжээний тооцоо үнэтэй загварт (ачааллын статик характеристик, FACTS) зардал өснө. (1.14а)-г ашиглавал энэ асуудал арилна.
- φ-ийн **локал минимум**д гацах: шийд байгаа ч φ-ийн эерэг локал минимум (J сингуляр цэг) руу орж, буруу «шийд байхгүй» дүгнэлт гаргаж болно.
- Туйлын координатад φ(λ) олон гишүүнт биш тул аналитик томьёо ажиллахгүй.

4. Номын жишээгээр харьцуулах



Зураг 11.2. Номын 1.1.2 дэд бүлгийн 220 кВ-ын дөрвөн зангилаат сүлжээ (МВА)

Жишээ 11.1. Жишээ 1-ийг (сайн нөхцөлтэй) I ба II аргаар хавтгай эхлэлээс $\varepsilon = 10^{-6}$ нарийвчлалтай бод.

Бодолт. I арга: $\varphi = 0.583 \to 8.33\cdot10^{-3} \to 4.27\cdot10^{-6} \to 1.6\cdot10^{-12}$; $\lambda \equiv 1$; 3 давталт.

II арга: $\lambda = 0.980,\ 1.024,\ 1.000$; $\varphi = 0.583 \to 8.09\cdot10^{-3} \to 1.76\cdot10^{-7} \to 4.3\cdot10^{-16}$; 3 давталт.

Сайн нөхцөлтэй горимд оновчтой λ нь 1-тэй маш ойр (±2.5%) тул хоёр арга бараг ижил; II арга нь шугаман хайлтын зардлаар илүү.

Жишээ 11.2. Жишээ 2-ыг (муу нөхцөлтэй) ижил аргуудаар бод.

Бодолт. I арга: $\varphi = 1.170 \to 7.51\cdot10^{-2} \to 4.18\cdot10^{-3} \to 2.02\cdot10^{-4} \to 4.86\cdot10^{-6} \to 1.23\cdot10^{-8} \to 1.2\cdot10^{-13}$: 6 давталт. Эхний давталтуудад φ ердөө 15–20 дахин буурч, нийлэлт шугаман маягтай.

II арга: $\lambda = 1.024,\ 1.451,\ 1.063,\ 1.034,\ 1.000$; $\varphi = 1.170 \to 7.45\cdot10^{-2} \to 5.12\cdot10^{-4} \to 4.71\cdot10^{-6} \to 8.5\cdot10^{-10} \to 9.9\cdot10^{-17}$: 5 давталт.

2-р давталтад оновчтой $\lambda = 1.45$ (Зураг 11.1, баруун): Ньютоны алхам «хэт богино» байсан тул II арга түүнийг 45%-иар уртасгаж, φ-г 146 дахин (I аргад 18 дахин) бууруулсан.

Хариу: 162.10/134.67/125.63 кВ — хоёр арга ижил.

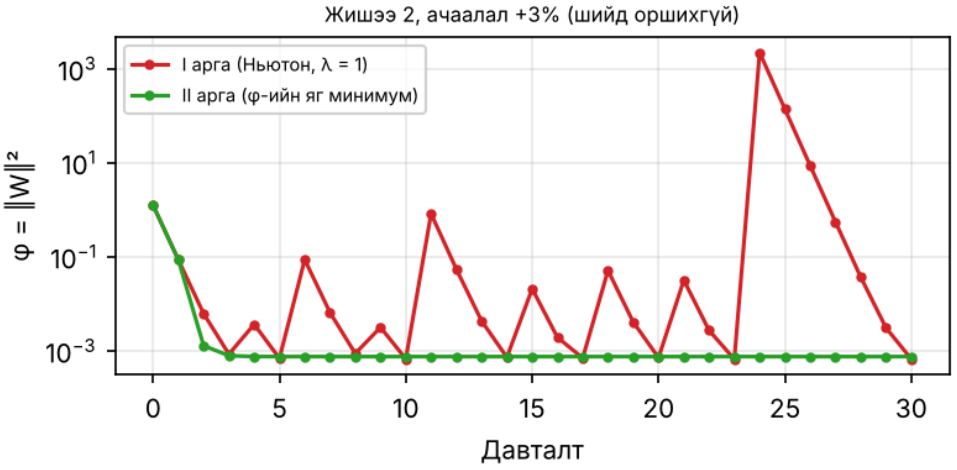
p	I арга: φ	II арга: λ	II арга: φ
0	1.170	1.0238	1.170
1	$7.51\cdot10^{-2}$	1.4509	$7.45\cdot10^{-2}$
2	$4.18\cdot10^{-3}$	1.0631	$5.12\cdot10^{-4}$
3	$2.02\cdot10^{-4}$	1.0337	$4.71\cdot10^{-6}$

4	$4.86\cdot10^{-6}$	1.0002	$8.52\cdot10^{-10}$
5	$1.23\cdot10^{-8}$	—	$9.9\cdot10^{-17}$
6	$1.2\cdot10^{-13}$	—	—

Хүснэгт 11.1. Жишээ 2: I ба II аргын давталт

4.1. Шийд оршихгүй үед

Жишээ 2-ын ачааллыг 3%-иар өсгөе ($\lambda_{max} \approx 1.0075$ тул шийд оршихгүй). Зураг 11.3-т I арга φ-г 10^{-3} хүртэл бууруулаад дахин 10^{-1} хүртэл үсрэх, буурах хэлбэлзэлд орсон — 50 давталтад ч «нийлэхгүй». II арга 4 давталтад $\varphi = 7.54\cdot10^{-4}$-д тогтворжиж, цааш $\lambda \to 0$ болсон: энэ нь **φ-ийн эерэг минимум** буюу шийд оршихгүй гэдгийн тод дохио. Минимумын цэгт хүчдэл 154.5/124.1/114.3 кВ — хамрын цэгийн ойролцоо горим.



Зураг 11.3. Шийд оршихгүй горимд (Жишээ 2, ачаалал +3%) I ба II аргын φ

> **Жишээ 11.3.** Жишээ 2-ын ачааллыг 1.0%, 2.0%, 3.0%-иар өсгөхөд аргуудын үр дүнг тайлбарла.
>
> *Бодолт.* Хамрын цэгийг үргэлжлүүлэх аргаар (лекц 10) тооцоход $\lambda_{max} \approx 1.0075$, хүчдэл ≈ 156/126/116 кВ.
>
> +1%: I арга 50 давталтад $\max|W| \approx 2\cdot10^{-3}$-д хэлбэлзэж зогсоно; II арга φ-ийн эерэг минимумд ($\max|W| \approx 2\cdot10^{-3}$) тогтворжино.
>
> +3%: I арга хэлбэлзэнэ (Зураг 11.3); II арга $\varphi_{min} = 7.5\cdot10^{-4}$-д тогтворжино.
>
> Дүгнэлт: II аргын монотон шинж нь «шийд байхгүй» ба «арга алдсан» хоёрыг ялгах боломж олгоно; φ_{min} ба түүний цэгийн хүчдэл нь горимыг сэргээх арга хэмжээг (ачаалал хязгаарлах, компенсаци) төлөвлөхөд хэрэгтэй.

5. Дүгнэлт: I ба II аргын харьцуулалт

Шинж	I арга (λ = 1)	II арга (φ-ийн минимум)
Алхмын урт	Тогтмол 1	(1.13), $0 < \lambda \le 2$

Давталтын зардал	J + LU + 1 шийдэл	J + LU + 1 шийдэл + 20–60 φ (эсвэл (1.14а)-аар 3 скаляр)
φ-ийн монотон бууралт	Баталгаагүй	Баталгаатай
Сайн нөхцөлтэй горим	3 давталт	3 давталт
Муу нөхцөлтэй горим	6 давталт	5 давталт
Шийд оршихгүй үед	Хэлбэлзэх/сарних	$\varphi_{\min} > 0$-д тогтворжих — илрүүлнэ
Локал минимумд гацах	—	Боломжтой (J сингуляр цэг)
Хэрэглээ	Ердийн тооцоо	Хүнд горим, хязгаарын шинжилгээ

Хүснэгт 11.2. Ньютоны төрлийн I ба II аргын харьцуулалт

II аргын зардлын асуудлыг шийдэхийн тулд λ-г **шугаман хайлттүйгээр**, (1.14)-ийн мэдээллээр шууд томьёогоор тооцох III, IV аргуудыг (энэ лекцийн 6–10-р хэсэг) боловсруулсан.

```
import numpy as np
def newton_type(Wf, Jf, x, method=2, tol=1e-6, maxit=50):
    for p in range(maxit):
        W = Wf(x); phi = W @ W
        if np.max(abs(W)) < tol: return x, p
        d = np.linalg.solve(Jf(x), -W)                       # (1.12)
        if method == 1: lam = 1.0                            # (1.11)
        else:                                                # (1.13)
            B = Wf(x + 2*d) - 2*Wf(x + d) + W                # B11
            lams = np.linspace(1e-3, 2, 2000)
            ph = [np.sum(((1-l)*W + l*l/2*B)**2) for l in lams]   # (1.14a)
            lam = lams[int(np.argmin(ph))]
        x = x + lam*d
    return x, maxit
```

Код 11.1. Ньютоны төрлийн I ба II арга ((1.14а)-аар φ(λ)-г бус хэмжээ дахин тооцохгүйгээр үнэлэх)

6. Шугамчлалын алдаа ба β коэффициент

Лекц 10-ын (1.14) томьёогоор Ньютоны алхмын дараах бус хэмжээ $W(X + \lambda\Delta X_н) = (1 - \lambda)W + (\lambda^2/2)B_{11}$. Эхний гишүүн нь шугаман загварын «хүлээгдэж буй» бууралт, хоёр дахь нь **шугамчлалын алдаа**. Тэдгээрийн харьцааг тодорхойлогч хэмжигдэхүүн:

$$\beta = \tfrac{1}{2}\cdot max|B_{11}| \,/\, max|W| \qquad (1.14б)$$

β-ийн утга: $\lambda = 1$ үед $W(X + \Delta X_н) = \tfrac{1}{2}B_{11}$ тул $\beta \approx \max|W^{(p+1)}|/\max|W^{(p)}|$ — **Ньютоны алхмын дараах бус хэмжээний бууралтын коэффициентын урьдчилсан таамаг**. $\beta \ll 1$ бол шугаман загвар найдвартай, Ньютоны алхам сайн; $\beta > \tfrac{1}{2}$ бол шугамчлалын алдаа давамгайлж, бүтэн алхам бус хэмжээг өсгөж болно. Энэ нь Канторовичийн теоремын нөхцөл ($h = \|J^{-1}\|\cdot\|W''\|\cdot\|J^{-1}W\| \le \tfrac{1}{2}$ үед Ньютоны арга нийлнэ)-ийн тоон, хямд үнэлгээ юм — β-г тооцоход нэмэлтээр ердөө 2 бус хэмжээ (эсвэл лекц 9-ийн аргаар 1) шаардагдана.

β	Тайлбар	Ньютоны алхам
< 0.1	Шийдэд маш ойр, квадрат нийлэлтийн муж	Бүтэн, φ хэдэн арав дахин буурна
0.1–0.5	Нөхцөл муу эсвэл шийдээс дунд зайд	Бүтэн алхам φ-г бууруулна, удаан

> 0.5	Шугамчлалын алдаа давамгай	Бүтэн алхам ашуултай — богиносгох
≫ 1	Анхны ойролцоолол муу, шийд байхгүй байж болно	Хүчтэй сааруулах шаардлагатай

Хүснэгт 11.3. β коэффициентын утга ба Ньютоны алхмын найдвартай байдал

7. Ньютоны төрлийн III арга (λ = 1/(2β))

$$\lambda_p = \frac{1}{2\beta_p},\ хэрэв\ \beta_p > ½; \qquad \lambda_p = 1,\ хэрэв\ \beta_p \le ½ \tag{1.15}$$

Санаа: β > ½ үед алхмыг шугамчлалын алдааны «хамгийн их» бүрэлдэхүүнийг хязгаарлах хэмжээгээр богиносгоно. (1.14)-д λ = 1/(2β) орлуулбал хоёрдугаар гишүүний хамгийн их элемент $(\lambda^2/2)\cdot\max|B_{11}| = \max|W|/(4\beta)$ болж, β > ½ үед max|W|/2-оос бага байхаар хязгаарлагдана. Ингэснээр давталт бүрт max|W|-ийн бууралт баталгаажих бөгөөд шийдэд ойртоход (β → 0) автоматаар λ = 1 болж Ньютоны квадрат нийлэлт сэргэнэ.

7.1. Алгоритм

1. $W(X^{(p)})$, max|W| < ε бол зогсоно.
2. $J(X^{(p)})$, LU; Ньютоны алхам $\Delta X_н$.
3. $B_{11} = W(X + 2\Delta X_н) - 2W(X + \Delta X_н) + W(X)$ (тэгш өнцөгт координатад яг).
4. $\beta = ½\cdot\max|B_{11}|/\max|W|$; λ-г (1.15)-аар.
5. $X^{(p+1)} = X^{(p)} + \lambda\Delta X_н$.

7.2. Онцлог

- **Хямд**: шугаман хайлтгүй; нэмэлт зардал 2 бус хэмжээ (II аргад 20–60).
- **Мах-норм**: β-г элементийн хамгийн их утгаар тооцдог нь тогтсон горимын нарийвчлалын шалгуур (max|W| < ε)-тай нийцтэй, нэг «муу» зангилааг тод илрүүлнэ.
- **Сайн горимд I аргатай ижил**: β ≤ ½ үед λ = 1 — номын жишээ 1, 2-т бүх давталтад β = 0.001–0.26 тул III арга I аргатай яг ижил давталт өгсөн.
- **Хүнд эхлэлд хүчтэй сааруулна**: β ≫ 1 үед λ ≪ 1; гэхдээ φ-ийн яг минимум биш тул заримдаа хэт болгоомжтой (жижиг алхам).

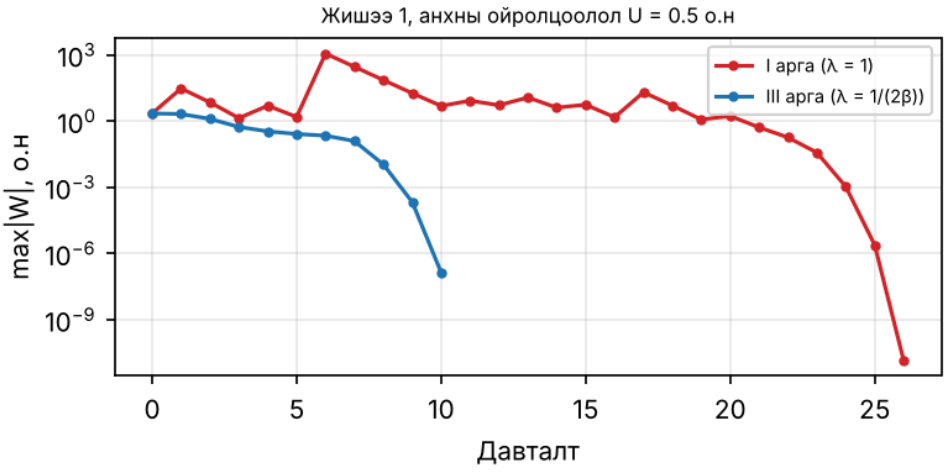
Жишээ 11.4. Номын жишээ 1-ийг **муу анхны ойролцоолол** $U^{(0)} = 0.5\angle 0°$ о.н-ээс I ба III аргаар бод.

Бодолт. I арга (Ньютон): max|W| = 2.25 → 30.5 → 7.16 → 1.39 → 5.03 → 1.56 → 1170 → 292 → … — хүчтэй хэлбэлзэж, 26 давталтад нийлсэн.

III арга: p = 0: β = 13.6, λ = 0.037; p = 1: β = 1.88, λ = 0.266; p = 2: β = 0.43, λ = 1; … max|W| = 2.25 → 2.12 → 1.28 → 0.547 → 0.347 → 0.263 → 0.221 → 0.125 → $1.1\cdot10^{-2}$ → $2.2\cdot10^{-4}$ → $1.4\cdot10^{-7}$: **10 давталтад** монотон нийлсэн.

Гэвч хоёр арга хоёулаа **бага хүчдэлийн шийд** U = 79.8/35.0/28.3 кВ-д нийлсэн! Энэ нь тогтсон горимын тэгшитгэлийн өөр (физик утгагүй, тогтворгүй) шийд — PV муруйн доод салаа.

Дүгнэлт: III арга нийлэлтийг найдвартай болгосон ч аль шийдэд нийлэхийг анхны ойролцоолол тодорхойлно. Хавтгай эхлэл эсвэл тохируулсан арга (лекц 9) ашиглах нь зөв.



Зураг 11.4. Муу анхны ойролцоололд I арга (хэлбэлзэл) ба III арга (монотон бууралт)

8. Ньютоны төрлийн IV арга ((1.16)-ийн их язгуур)

IV арга нь λ-г B_{11} ба W-ийн **бүх элементийн** мэдээллийг (норм, скаляр үржвэр) ашиглан кубын тэгшитгэлээс тодорхойлно [1]:

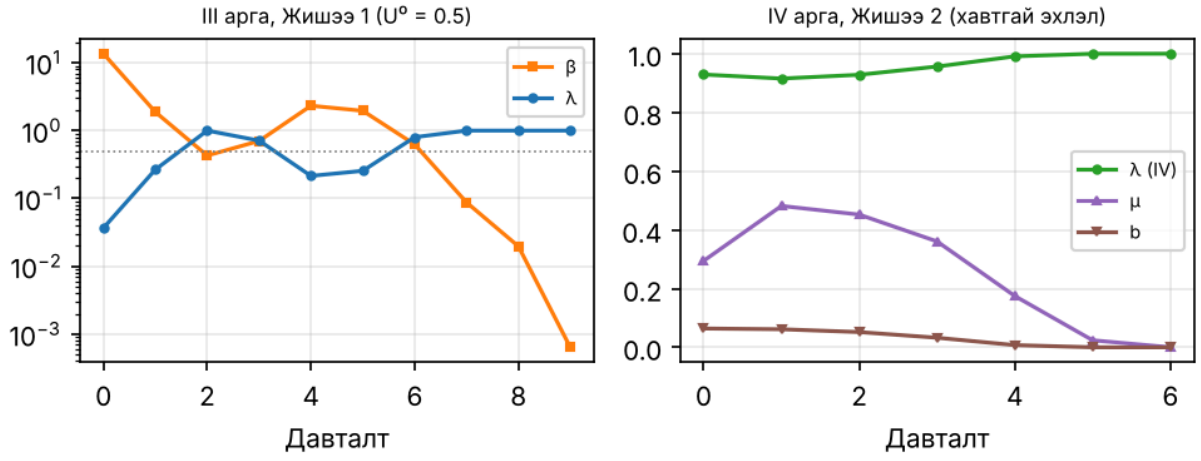
$$b\cdot\lambda^3 - \mu\cdot\lambda^2 + (\mu+1)\cdot\lambda - 1 = 0, \qquad \mu = (W, B_{11})/\|W\|^2, \qquad b = \|B_{11}\|\frac{2}{4\|W\|^2} \tag{1.16}$$

λ — тэгшитгэлийн **хамгийн их эерэг бодит язгуур** (эерэг язгуургүй бол λ = 1). Коэффициентуудын утга: μ — шугамчлалын алдаа W-тэй ижил (μ > 0) эсвэл эсрэг (μ < 0) чиглэлтэй эсэх; b — шугамчлалын алдааны харьцангуй хэмжээ (β^2-тэй ойролцоо). B_{11} = 0 (шугаман бодлого) үед тэгшитгэл (μ + 1)λ − 1 = 0 → λ = 1 болж Ньютоны алхмыг сэргээнэ; μ, b → 0 үед λ → 1 тул шийдийн орчимд квадрат нийлэлт хадгалагдана.

8.1. Онцлог

- **Аналитик**: кубын тэгшитгэлийг Кардано-гийн томьёогоор шууд бодно — хайлтгүй, зардал III аргатай ижил.
- **Евклидийн норм**: бүх зангилааны мэдээллийг жигнэн тооцдог тул III аргаас «зөөлөн»: нэг зангилааны их алдаанд хэт хариу үйлдэл үзүүлэхгүй.
- **Шугамчлалын алдааны чиглэлийг тооцно**: $\mu > 0$ (алдаа W-тэй ижил чиглэлтэй — Ньютоны алхам «дутуу») ба $\mu < 0$ (алхам «хэт») тохиолдлыг ялгана.
- **$\lambda < 1$ байх хандлагатай**: номын жишээ 2-т $\lambda = 0.93, 0.92, 0.93, 0.96, 0.99, 1.0$ — болгоомжтой; II аргын яг минимум (1.024) ба Ньютоны (1.0)-оос бага. Ингэснээр давталт нэгээр нэмэгдсэн (7).

> **Жишээ 11.5.** Номын жишээ 2-ын хавтгай эхлэлд IV аргын λ-г тооцоолж, II аргын яг минимумтай харьцуул.
>
> *Бодолт.* Ньютоны алхам ба B_{11}-ээс: $\|W\|^2 = 1.170$; $\mu = (W, B_{11})/\|W\|^2 = 0.2946$; $b = \|B_{11}\|^2/(4\|W\|^2) = 0.0642$.
>
> $0.0642\lambda^3 - 0.2946\lambda^2 + 1.2946\lambda - 1 = 0$-ийн язгуурууд: 0.9291 (бодит), $1.831 \pm j3.664$ (комплекс) $\rightarrow \lambda = 0.9291$.
>
> (1.14a)-аар: $\varphi(0.9291) = 0.0829$; $\varphi(1) = 0.0750$; $\varphi(1.0238) = 0.0745$ (яг минимум, II арга). IV аргын алхам φ-г 14 дахин бууруулсан — яг минимумаас 11%-иар илүү φ.
>
> $\beta = \tfrac{1}{2}\cdot\max|B_{11}|/\max|W| = 0.237 < \tfrac{1}{2}$ тул III арга $\lambda = 1$ (I аргатай ижил).



Зураг 11.5. III аргын β ба λ (зүүн, муу анхны ойролцоолол) ба IV аргын λ, μ, b (баруун, жишээ 2)

9. Дөрвөн аргын харьцуулалт

Нөхцөл	I ($\lambda = 1$)	II (φ-ийн min)	III ($1/(2\beta)$)	IV ((1.16))
Жишээ 1, хавтгай эхлэл	3	3	3	3
Жишээ 2, хавтгай эхлэл	6	5	6	7
Жишээ 2, ачаалал +0.5%	7	5	7	7

Жишээ 2, ачаалал +0.7%	8	6	8	8
Жишээ 1, $U^{(0)} = 0.7$	5	4	5	5
Жишээ 1, $U^{(0)} = 0.5$	26 (бага U)	нийлээгүй (φ-ийн лок. min)	10 (бага U)	нийлээгүй
Жишээ 2, $U^{(0)} = 0.5$	14 (бага U)	нийлээгүй	10 (бага U)	det J = 0
Жишээ 2, ачаалал +3% (шийдгүй)	хэлбэлзэнэ	$\varphi_{min} > 0$ илрүүлнэ	хэлбэлзэнэ	$\varphi_{min} > 0$ илрүүлнэ
Нэмэлт зардал/давталт	0	20–60 W	2 W	2 W + куб

Хүснэгт 11.4. Ньютоны төрлийн I–IV аргын давталтын тоо ($\varepsilon = 10^{-6}$) ба зан төлөв

Хүснэгтээс гарах **онцлог дүгнэлтүүд**:

- Сайн нөхцөлтэй ба хавтгай эхлэлтэй ердийн тооцоонд дөрвөн арга бараг ижил — $\lambda \approx 1$.
- **II арга** давталтын тоогоор хамгийн бага, шийд оршихгүйг илрүүлдэг, гэвч муу эхлэлд φ-ийн локал минимумд гацаж болно (J сингуляр цэгийн ойролцоо).
- **III арга** муу анхны ойролцоололд хамгийн найдвартай, хямд — хэлбэлзлийг дарж монотон нийлүүлсэн. Шийд оршихгүй үед max-норм ба $\lambda = 1$ ($\beta < ½$ мужид) нь хэлбэлзлийг бүрэн арилгаж чадахгүй.
- **IV арга** II аргын монотон шинжийг хямдаар ойролцоолох боловч болгоомжтой алхмаас болж давталт бага зэрэг олширно; муу эхлэлд II аргатай ижил гацах эрсдэлтэй.
- Аль ч арга **бага хүчдэлийн шийдээс** хамгаалахгүй — анхны ойролцооллыг хавтгай эхлэл, тохируулсан арга (диагональ релаксаци), эсвэл өмнөх горимын шийдээр сонгох нь зайлшгүй.

10. Хосолсон стратеги ба практик зөвлөмж

Аргуудын онцлогийг хослуулбал найдвартай, хурдан алгоритм гарна. «Горим 5.0» программд санал болгодог стратеги:

1. **Эхлэл**: хавтгай эхлэл, хүчдэл бага горимд тохируулсан арга (диагональ релаксацийн 1 алхам).
2. **Эхний давталтууд** ($\beta > ½$ эсвэл φ буурахгүй): III арга (хямд сааруулалт); φ өсвөл II арга (яг минимум).
3. **Шийдийн орчим** ($\beta < 0.1$): Ш.Гантөмөрийн арга + дасан зохицох Якобиан — кубын нийлэлт, цөөн LU.
4. **Нийлэхгүй бол**: II аргаар φ_{min}-ийг олж, $\varphi_{min} > 0$ ба $\lambda \to 0$ бол «шийд оршихгүй» гэж мэдээлж, хамгийн их бус хэмжээтэй зангилаа, хүчдэлийн түвшинг гаргана; үргэлжлүүлэх аргаар (CPF) ачааллын хязгаарыг тооцно.
5. **Шийдийг шалгах**: хүчдэлийн түвшин 0.8 о.н-ээс бага зангилаа олон бол бага хүчдэлийн шийд байж болзошгүй — анхны ойролцооллыг өөрчилж дахин бодно.

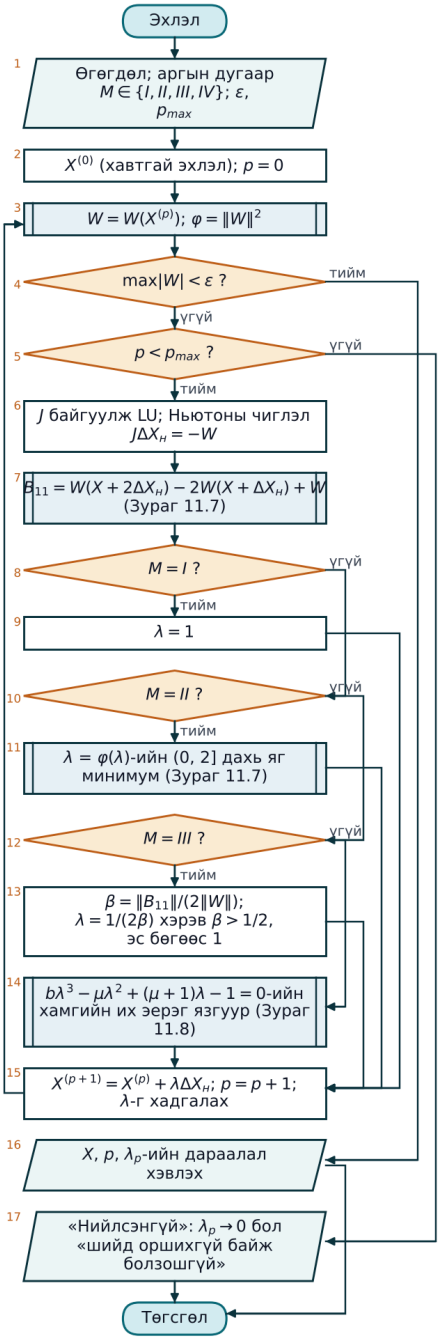
```
import numpy as np
def lam_III(W, B):                                  # (1.15)
    beta = 0.5*np.max(abs(B))/np.max(abs(W))
    return 1/(2*beta) if beta > 0.5 else 1.0
def lam_IV(W, B):                                   # (1.16)
    mu = (W @ B)/(W @ W); b = (B @ B)/(4*(W @ W))
    r = np.roots([b, -mu, mu + 1, -1])
    r = [t.real for t in r if abs(t.imag) < 1e-9 and t.real > 0]
    return max(r) if r else 1.0
def newton_type(Wf, Jf, x, rule, tol=1e-6, maxit=50):
    for p in range(maxit):
        W = Wf(x)
        if np.max(abs(W)) < tol: return x, p
        d = np.linalg.solve(Jf(x), -W)
        B = Wf(x + 2*d) - 2*Wf(x + d) + W           # B11 = (W''d, d)
        x = x + rule(W, B)*d
    return x, maxit
```

Код 11.2. Ньютоны төрлийн III ба IV арга

11. Нэгдсэн тооцооны алгоритм ба блок схем

Ньютоны төрлийн дөрвөн арга зөвхөн алхмын урт λ_p-г сонгох дүрмээр ялгаатай тул тэдгээрийг нэг программд нэгтгэж, хэрэглэгч аргын дугаарыг (M) сонгох боломжтой (Зураг 11.6). Бүх аргад нийтлэг хэсэг — бус хэмжээ, Якобиан, LU, Ньютоны чиглэл ба B_{11}-ийн тооцоо (3–8-р блок) — дахин ашиглагдана.

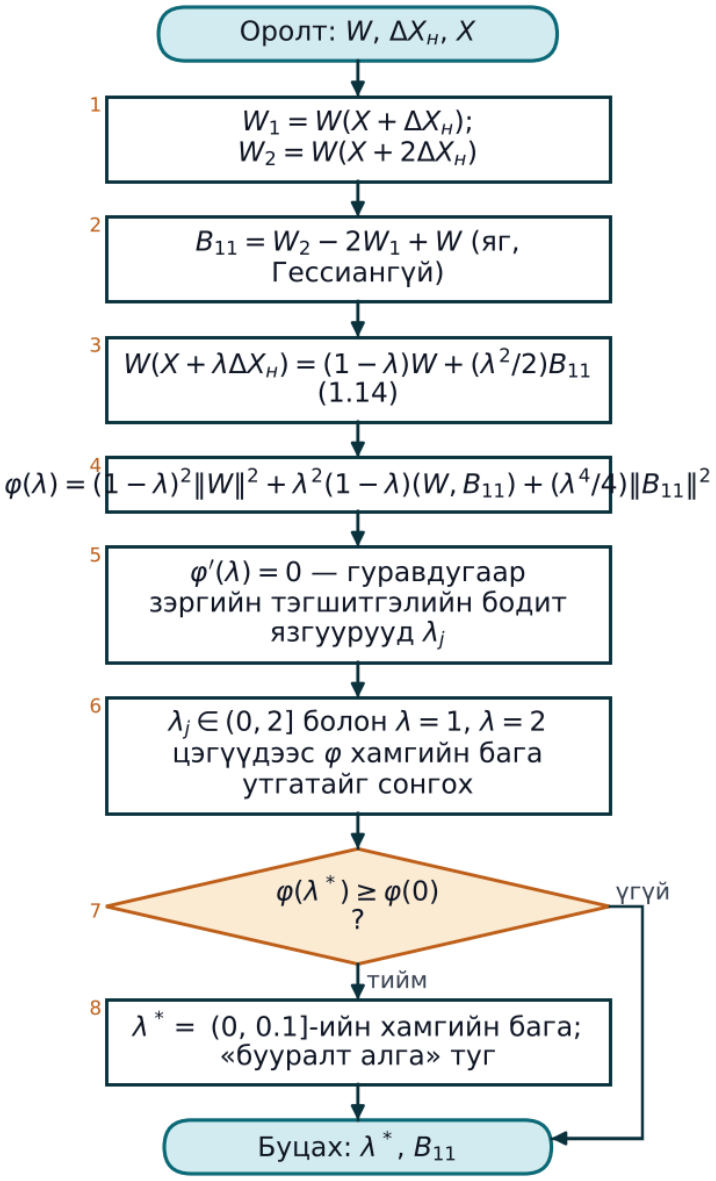
- **8-р блок — B_{11}.** Бус хэмжээний гурван утгаар яг тооцно (1.14). Нэмэлт зардал — бус хэмжээний хоёр тооцоо (Якобиан, LU-гүй).
- **9–15-р блок — алхмын урт.** I арга $\lambda = 1$; II арга — $\varphi(\lambda)$-ийн яг минимум (Зураг 11.7); III арга — β коэффициентээр; IV арга — (1.16)-ийн их язгуур (Зураг 11.8).
- **17-р блок — оношилгоо.** $\lambda_p \to 0$ болж φ буурахаа больсон бол шийд оршихгүй (ачаалал дамжуулах чадвараас хэтэрсэн) гэж мэдээлж, φ-ийн хамгийн бага цэгийг «хамгийн ойрын горим» болгон хэвлэнэ.



Зураг 11.6. Ньютоны төрлийн I–IV аргын нэгдсэн блок схем

11.1. φ(λ)-ийн яг минимум (II арга)

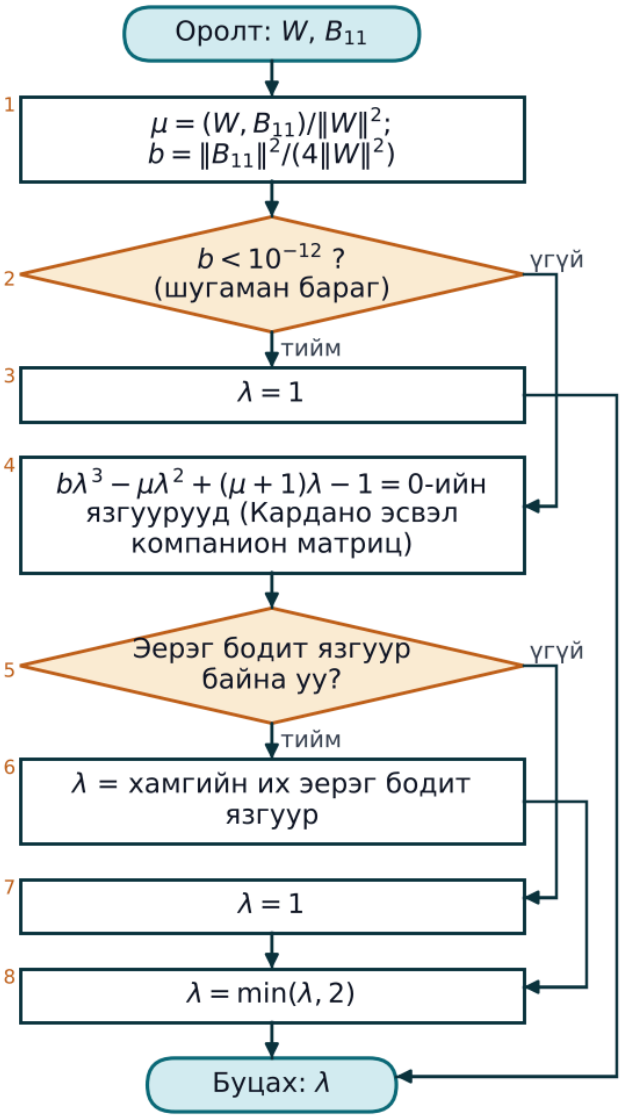
Тэгш өнцөгт координатад $W(X + \lambda\Delta X_н)$ нь λ-ийн квадрат функц (1.14) тул $\varphi(\lambda) = \|W\|^2$ дөрөвдүгээр зэргийн олон гишүүнт; уламжлалыг тэглэх нь гуравдугаар зэргийн тэгшитгэл бөгөөд язгуурыг шууд олно (Зураг 11.7). Ингэснээр шулуун дагуух хайлтыг (алтан огтлол гэх мэт) олон удаа бус хэмжээ тооцохгүйгээр яг гүйцэтгэнэ.



Зураг 11.7. B_{11} ба φ(λ)-ийн яг минимумыг тооцох дэд программын блок схем

11.2. IV аргын гуравдугаар зэргийн тэгшитгэл

Зураг 11.8-д (1.16)-ийн хамгийн их эерэг язгуурыг олох дэд программыг үзүүлэв. Язгуурыг компанион матрицын хувийн утгаар (numpy.roots) эсвэл Карданогийн томьёогоор олно; бодит эерэг язгуургүй бол λ = 1 (ердийн Ньютон), хэт их λ-аас сэргийлж 2-оор хязгаарлана.



Зураг 11.8. IV аргын алхмын уртыг тооцох дэд программын блок схем

```
import numpy as np
def step_length(M, W, B11):
    '''Зураг 11.6-ийн 9-15-р блок: алхмын урт λ'''
    w2 = W @ W
    if M == 1: return 1.0
    if M == 2:                                  # φ(λ)-ийн яг минимум
        a, c, d = w2, W @ B11, B11 @ B11 / 4
        phi = lambda t: (1-t)**2*a + t*t*(1-t)*c + t**4*d
        # φ'(λ) = 4dλ³ - 3cλ² + (2c + 2a)λ - 2a
        r = np.roots([4*d, -3*c, 2*c + 2*a, -2*a])
        cand = [t.real for t in r if abs(t.imag) < 1e-12 and 0 < t.real <= 2] + [1.0,
2.0]
        return min(cand, key=phi)
    if M == 3:                                  # λ = 1/(2β)
        beta = np.sqrt(B11 @ B11) / (2*np.sqrt(w2))
        return 1/(2*beta) if beta > 0.5 else 1.0
    mu, b = (W @ B11)/w2, (B11 @ B11)/(4*w2)     # IV арга (1.16)
    if b < 1e-12: return 1.0
    r = [t.real for t in np.roots([b, -mu, mu + 1, -1]) if abs(t.imag) < 1e-12 and
t.real > 0]
    return min(max(r), 2.0) if r else 1.0

def newton_type(Wf, Jf, x, M=4, tol=1e-6, maxit=50):
    lam_hist = []
    for p in range(maxit):
        W = Wf(x)
        if abs(W).max() < tol: return x, lam_hist
        dx = -np.linalg.solve(Jf(x), W)
        B11 = Wf(x + 2*dx) - 2*Wf(x + dx) + W         # (1.14)
        lam = step_length(M, W, B11); lam_hist.append(lam)
        x = x + lam*dx
    raise RuntimeError('нийлсэнгүй — шийд оршихгүй байж болзошгүй')
```

Код 11.3. Ньютоны төрлийн I–IV аргын нэгдсэн хэрэгжүүлэлт

φ'(λ)-ийн илэрхийллийг (1.14)-өөс шалгавал: $\varphi(\lambda) = (1-\lambda)^2\|W\|^2 + \lambda^2(1-\lambda)(W, B_{11}) + \lambda^4\|B_{11}\|^2/4 \Rightarrow \varphi'(\lambda) = \lambda^3\|B_{11}\|^2 - 3\lambda^2(W, B_{11}) + 2\lambda[(W, B_{11}) + \|W\|^2] - 2\|W\|^2$. Программыг шалгахдаа φ(λ)-г олон гишүүнтээр болон шууд $\|W(X + \lambda\Delta X_н)\|^2$-аар тооцож харьцуулна.

Нэр томьёо

Монгол	Англи	Орос
Шугамчлалын алдаа	Linearization error	Ошибка линеаризации
Сааруулалт	Damping	Демпфирование (дробление шага)
Канторовичийн теорем	Kantorovich theorem	Теорема Канторовича
Нийлэлтийн радиус	Radius of convergence	Радиус сходимости
Кубын тэгшитгэл	Cubic equation	Кубическое уравнение
Хамгийн их эерэг язгуур	Largest positive root	Наибольший положительный корень
Кардано-гийн томьёо	Cardano's formula	Формула Кардано
Max-норм	Infinity (max) norm	Чебышёвская норма
Евклидийн норм	Euclidean norm	Евклидова норма
Бага хүчдэлийн шийд	Low-voltage solution	Решение с низким напряжением
Татах муж	Basin of attraction	Область притяжения

Хосолсон стратеги	Hybrid strategy	Комбинированная стратегия
Сингуляр цэг	Singular point	Особая точка

Хүснэгт 11.5. Нэр томьёо

Дүгнэлт

- $\beta = \tfrac{1}{2}\max|B_{11}|/\max|W|$ нь Ньютоны алхмын дараах бус хэмжээний бууралтын таамаг ба Канторовичийн нөхцөлийн хямд үнэлгээ.
- III арга $\beta > \tfrac{1}{2}$ үед $\lambda = 1/(2\beta)$ гэж алхмыг богиносгож, муу анхны ойролцоололд хэлбэлзлийг дарж монотон нийлүүлнэ (жишээнд 26 → 10 давталт).
- IV арга λ-г (1.16) кубын тэгшитгэлийн хамгийн их эерэг язгуураар аналитикаар олж, II аргын монотон шинжийг хямдаар ойролцоолно.
- Сайн горимд дөрвөн арга ижил; хүнд горим, шийд оршихгүй үед II, IV аргууд илрүүлэх давуу талтай, III арга хамгийн хямд, найдвартай сааруулалт өгнө.
- Аль ч арга бага хүчдэлийн шийдээс хамгаалахгүй — анхны ойролцооллыг зөв сонгох, Ш.Гантөмөрийн аргуудтай хослуулах нь практикт хамгийн үр дүнтэй.

Хяналтын асуулт

1. β коэффициентын физик утгыг тайлбарла.
2. β ба Канторовичийн нөхцөлийн холбоо юу вэ?
3. III аргын (1.15) томьёог үндэслэ.
4. III аргад B_{11}-ийг хэрхэн тооцох вэ? Ямар зардалтай вэ?
5. Сайн нөхцөлтэй горимд III арга яагаад I аргатай ижил үр дүн өгдөг вэ?
6. IV аргын (1.16) тэгшитгэлийн μ ба b коэффициентын утга юу вэ?
7. $B_{11} = 0$ үед IV арга юу болох вэ?
8. IV арга яагаад $\lambda < 1$ сонгох хандлагатай вэ?
9. Бага хүчдэлийн шийд гэж юу вэ? Яагаад аюултай вэ?
10. Дөрвөн аргыг муу анхны ойролцоололд харьцуул.
11. Шийд оршихгүй үед аль арга илүү мэдээлэл өгөх вэ?
12. Хосолсон стратегийн алхмуудыг тайлбарла.

Бие даалтын бодлого

1. $\max|W| = 0.4$, $\max|B_{11}| = 1.2$ бол β ба III аргын λ? *Хариу: 1.5; 0.333.*
2. $\max|W| = 0.4$, $\max|B_{11}| = 0.3$ бол λ? *Хариу: 1 ($\beta = 0.375$).*
3. $\mu = 0.2$, $b = 0.05$ бол (1.16)-ийн их эерэг язгуур? *Хариу: ≈ 0.95.*
4. $\mu = 0$, $b = 0$ бол λ? *Хариу: 1.*
5. $\mu = -0.3$, $b = 0.02$ бол λ? *Хариу: ≈ 0.985.*
6. Скаляр $W(x) = x^2 - 2$, $x = 1$: β ба III аргын λ? *Хариу: $\beta = 0.25$; $\lambda = 1$.*
7. Скаляр $W(x) = x^2 - 2$, $x = 0.2$: $\Delta X_н$, B_{11}, β, λ_{III}? *Хариу: 4.9; 48.02; 12.25; 0.041.*

8. Бодлого 7-д III аргын алхмын дараах x? *Хариу: 0.400.*
9. Бодлого 7-д I аргын ($\lambda = 1$) алхмын дараах x? *Хариу: 5.1.*
10. Жишээ 11.5-т $\varphi(\lambda)$-ийн IV ба II аргын харьцаа? *Хариу: ≈ 1.11.*
11. Жишээ 11.4-д III аргын 1-р давталтын $\max|W|$-ийн бууралт (%)? *Хариу: ≈ 6%.*
12. Жишээ 11.4-ийн бага хүчдэлийн шийдийн B зангилааны хүчдэл (о.н)? *Хариу: ≈ 0.13.*
13. $\beta = 3$ бол λ_{III} ба шугамчлалын гишүүний max/шугаман гишүүний max харьцаа (λ-тай)? *Хариу: 1/6; 0.1.*
14. Хүснэгт 11.4-оос II аргын давуу талыг илэрхийлэх хоёр мөрийг нэрлэ. *Хариу: Жишээ 2 (5 давталт), +3% (шрүүлэлт).*
15. Кубын тэгшитгэл $\lambda^3 \cdot 0.1 - 0.5\lambda^2 + 1.5\lambda - 1 = 0$-ийн бодит язгуур? *Хариу: ≈ 0.879.*

Ашигласан ном

1. Ш.Гантөмөр. Цахилгаан шугам сүлжээ, систем. — Улаанбаатар, 2023. — 1-р бүлэг.
2. G. Shagdarsuren, J. Namsraijav. The Newton's second order methods for calculating steady states of power electric systems // Proc. IFOST 2013, vol. 2, pp. 654–656. doi: 10.1109/IFOST.2013.6616936.
3. Ш.Гантөмөр. «Горим 5.0» (PowerPlan) — цахилгаан сүлжээний тогтсон горим, алдагдлын тооцооны программ: аргачлалын тайлбар. — ШУТИС, 2026.
4. S. Iwamoto, Y. Tamura. A load flow calculation method for ill-conditioned power systems // IEEE Trans. PAS, vol. 100, no. 4, 1981.
5. G. W. Stagg, A. H. El-Abiad. Computer Methods in Power System Analysis. — McGraw-Hill, 1968.
6. Hadi Saadat. Power System Analysis. 3rd ed. — PSA Publishing, 2010. — 6-р бүлэг.